

Apple Darts

Ein immersives Dartspiel für die Vison

Sebastian Buresch & Marco Lichtenberger

Projektbeschreibung

Apple Darts ist ein vollständiges immersives Dart ähnliches Spiel für die Apple Vision Pro, entwickelt mit SwiftUI, RealityKit und visionOS.

Spieler interagieren direkt mit virtuellen Dartpfeilen, werfen diese realistisch auf eine Dartscheibe und treten in einem rundenbasierten Mehrspieler Modus gegeneinander an.

Unser Spiel kombiniert physikbasierte Interaktionen, ein komponentenbasiertes Entity-System, räumliche Benutzeroberflächen sowie visuelle Animationen für Treffer im Bullseye und Sieger. Ziel war es, eine spielerische, intuitive und glaubwürdige Erfahrung speziell für die Vision zu schaffen.

Gameplay und Ablauf

- 2 Spieler
- 3 Runden jeweils 3 Darts
- Punktevergabe je nach getroffenen Ring
- Automatischer Spielerwechsel nach Runde
- Spiel endet nach der 3ten Runde
- Siegeranimation
- Neues Spiel manuell starten
- Highscore wird persistent gespeichert und kann manuell zurückgesetzt werden

Implementierte Features

Basic Functionality:

- Vollständig spielbares Spiel
- Mehrspieler Logik
- Runden- und Punktesystem
- Game Over + Neustart
- Highscore- System

Full Space:

- Nutzung eines Immersive Space
- Spiel findet vollständig im Raum statt
- Platzierung von Tisch, Darts, Dartscheibe und HUD im 3D Raum



SwiftUI visionOS Features

- Verwendung von RealityView
- Nutzung von 3D Attachments für HUD, Bullseye-und Sieger-

Animation

- Räumliches Scoreboard mit SwiftUI
- Billboard Komponenten für Ausrichtung
- SwiftUI-Animationen und Transitions

Entity Component System

- Eigene Custom Components:
 - RingpointsComponent(Punkte je Ring)
 - DartsStateComponent (Zustand des Darts)
 - VelocityTrackingComponent(Wurfgeschwind.)
- Nutzung RealityKit Components:
 - PhysicBodyComponent
 - CollisionComponent
 - ManipulationComponent
 - InputTargetComponent

Hand Tracking:

Implementiert über RealityKit Interaction(InputTargetComponent + ManipulationComponent)

Darts können per Hand Pinch gegriffen, bewegt und losgelassen Werden.

Physikbasierter Wurf beim loslassen

World Tracking/ Scene Reconstructions

- Platzierung der Objekte im realen Raum
- Bodenkollision über Floor Entity
- Stabile räumliche Verankerung

Physics / Collisions

- Flugbahn des Darts
- Kollisionserkennung mit der Dartscheibe
- Darts bleiben stecken
- Wechsel zwischen dynamic, kinematic und static Physikmodi

Custom Animations

- Bullseye Animation
- Sieger Animation mit Trophy, PulsEffekt und Konfetti
- Visuelle Feedback Animation für Treffer